

دور البروتينات في الاتصال العصبي

المكتسبات القبلية :

ـــــ يتم نقل السيالة العصبية في مستوى المشبك بواسطة المبلغات العصبية (الوسائط العصبية) و هي عبارة عن مواد كيميائية تحررها النهايات قبل مشبكية في الفراغ المشبكي مما يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي .

ـــــ تؤثر شدة التنبيه في تواتر الرسالة العصبية قبل مشبكية في حين أن هذه الرسالة المشفرة بتواتر كمونات عمل في الغشاء قبل مشبكي متحولة في مستوى المشبك إلى رسالة مشفرة بتركيز المبلغ العصبي .

في مستوى المراكز العصبية يقوم العصبون بمعالجة مختلف الرسائل العصبية التي تصله عن طريق الدمج العصبي .

1 ـ آلية النقل المشبكي :

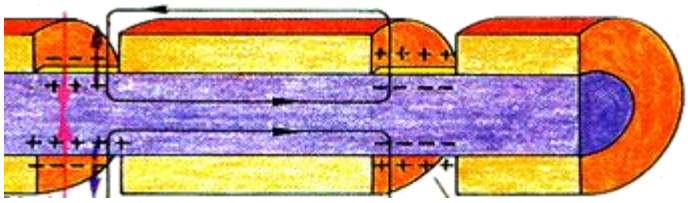
يولد التنبيه الفعال للعصبون كمون عمل ينتشر على طول الليف العصبي .

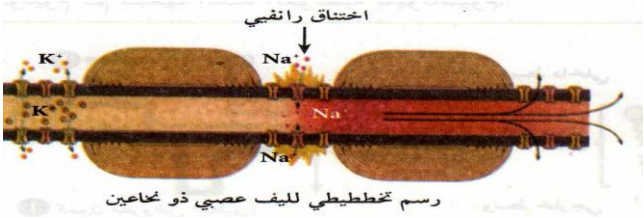
ـ ينتج هذا الكمون عن التغيرات السريعة للنفاذية الغشائية لبعض الشوارد هي Na^+ و K^+ مما يسبب تدفقا أيونيا على جانبي غشاء العصبون .

ـ يوجد في الغشاء بعد مشبكي مستقبلات خاصة بالأستيل كولين من طبيعة بروتينية ، يتثبت عليها الأستيل كولين مما يعمل على انفتاح القناة المرتبطة بالكيمياء و تدفق شوارد الصوديوم Na^+ نحو الوسط الداخلي .

ـ تختلف سرعة السيالة العصبية حسب نمط الألياف العصبية الناقلة لها .

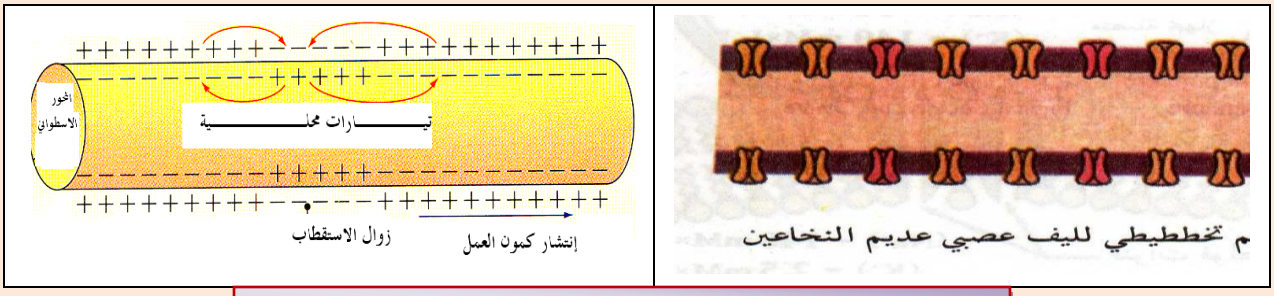
أ ـــــ تنتشر السيالة العصبية في الألياف العصبية ذات النخاعين بسرعة لأنها تنتقل قفزا من اختناق رانفر إلى آخر لاحتواء غشاء الليف العصبي في مستوى الاختناقات القنوات المرتبطة بالفولطية التي تسمح بتدفق أيوني سريع على جانبي الغشاء الهيولي لليف العصبي كما هو موضح في الشكل التالي :





إنتشار الرسالة العصبية في الليف العصبي ذي النخاعين (تيار قفزي)

ب ــ تنتشر السيالة العصبية في الألياف العصبية عديمة النخاعين ببطء لأنها تنتقل بالتيارات المحلية من قناة مرتبطة بالفولطية إلى أخرى على طول غشاء العصبون مما يسمح بتدفق أيوني على جانبي الغشاء الهيولي لليف العصبي كما هو موضح في الشكل التالي :



إنتشار الرسالة العصبية في الليف العصبي عديم النخاعين (تيار محلي)

2 ـ كمــون الراحـــــــة :

في حالة الراحة (في عدم وجود التنبيه) يكون غشاء العصبون مستقطبا ، أي يمتاز بكمون يسمى بكمون الراحة او الكمون الغشائي .

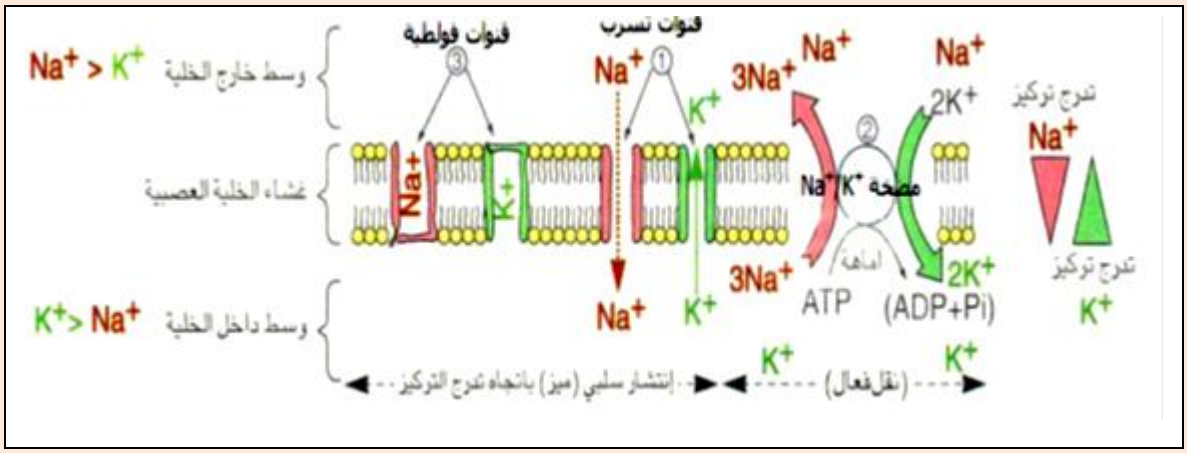
ينتج الكمون الغشائي للعصبون اثناء الراحة بسبب ظاهرتين هما :

1ــ التوزع المتباين لــ (Na^+ /K^+) بين الوسط الداخلي للخلية القابلة للتنبيه و الوسط الخارجي .

2ــ ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون قنوات التسرب الخاصة بــ K^+ المكفتوحة في وحدة المساحة الغشائية أكبر من عدد قنوات التسرب الخاصة بــ Na^+ .

يبقى الكمون الغشائي ثابتا خلال الراحة (-70mv) بفضل نشاط مضخات (Na^+ /K^+) المستهلكة للطاقة الناتجة عن إماهة الــ ATP .

تقوم المضخة بطرد $3Na^+$ نحو الخارج عكس تدرج التركيز و التي تميل إلى الداخل بالميز عبر قنوات التسرب .كما تقوم بإدخال $2K^+$ عكس تدرج التركيز و التي تميل إلى الداخل بالميز عبر قنوات التسرب .



3 ـ كمـــون العمـــــل :

مصدر كمون العمل هو تغير الكمون الغشائي الناتج عن تنبيه العصبون قبل مشبكي .

إن تغير الكمون الغشائي يحدث نتيجة تتالي الظواهر الآتية :

1 ــ يتثبت المبلغ العصبي على مستقبلاته القنوية في الغشاء بعد مشبكي مما يسبب إنفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء مما يعمل على تدفق Na^+ نحو الداخل .

2 ــ زوال استقطاب سريع للغشاء و هو مرتبط بتدفق داخلي لـــ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية .

3 ــ عودة الاستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لشوارد K^+ نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية .

4 ــ تحدث إماهة انزيمية للمبلغ العصبي بعد مرور موجة زوال الاستقطاب فتعود قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء للانغلاق و بعدها العودة إلى كمون الراحة .

5 ــ يؤمن نشاط مضخة (Na^+ /K^+) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية و منه العودة إلى كمون الراحة .

خصائص توليد كمون العمل :

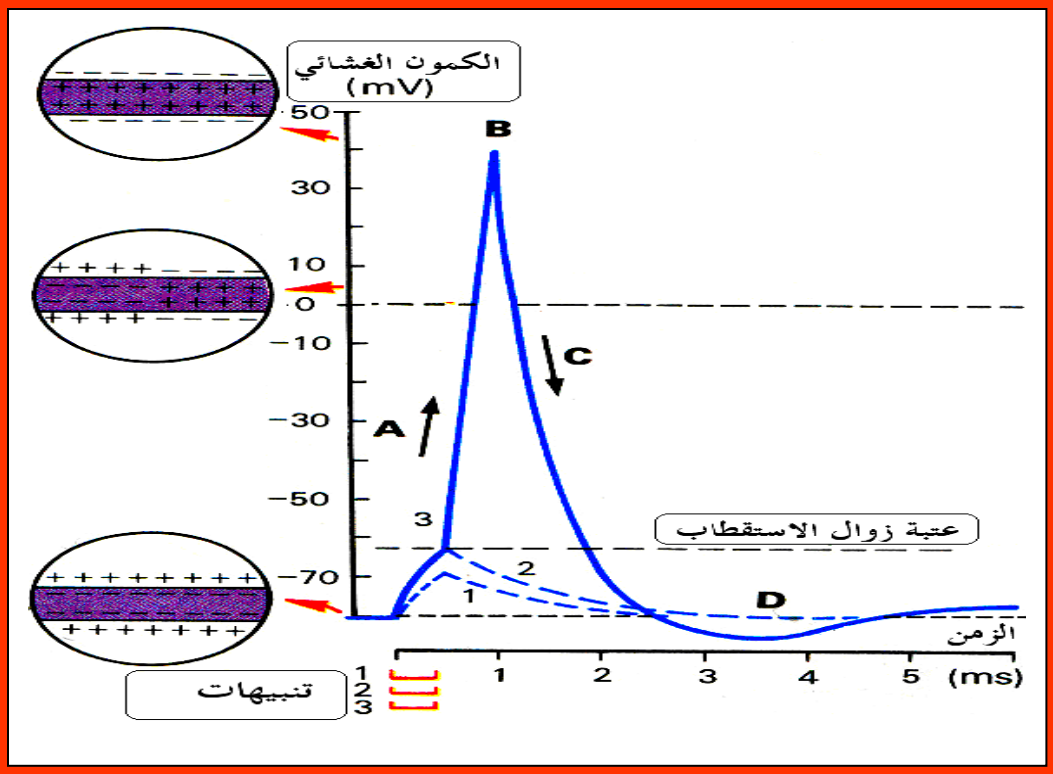
ــ تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد القنوات المستقبلة للمبلغ العصبي المفتوحة خلال زمن معين .

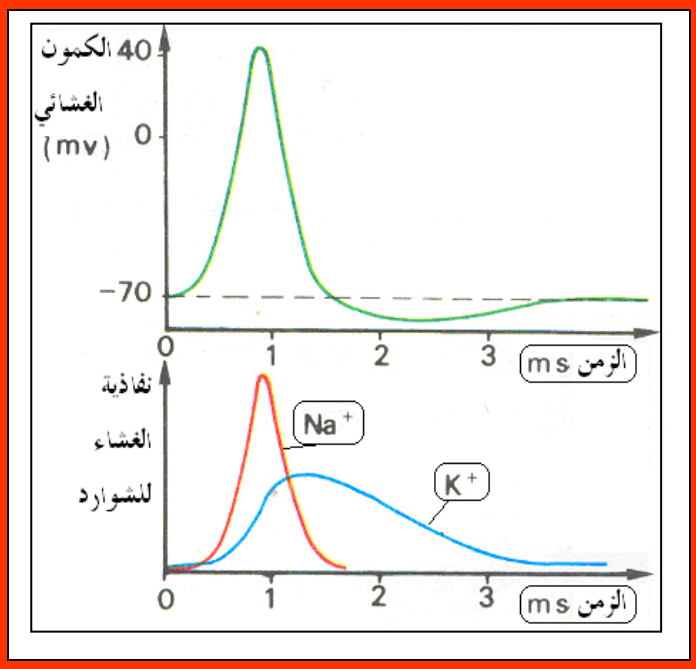
ــ لا يتولد كمون العمل إلا إذا وصل التغير في الكمون الغشائي قيمة معينة تسمى بعتبة زوال استقطاب أو عتبة توليد الكمون .

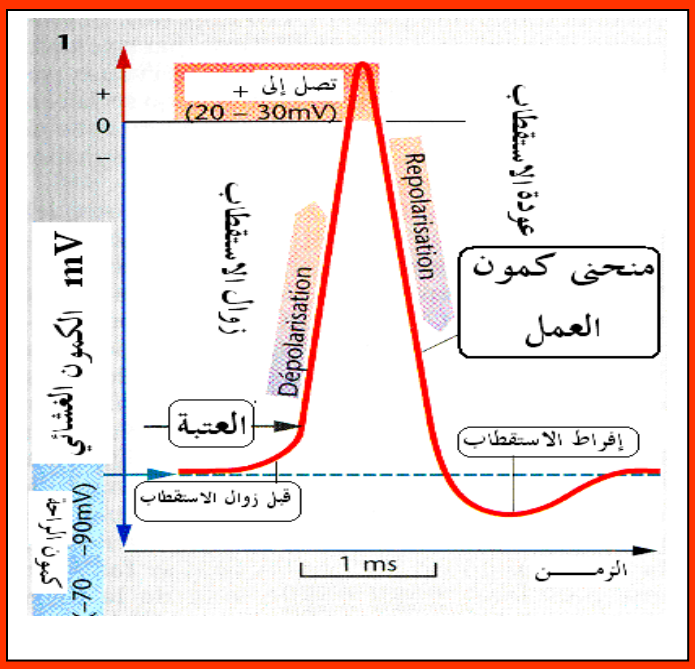
ــ تتغير الرسالة العصبية المشفرة بتواتر كمونات العمل على مستوى الشق المشبكي إلى رسالة مشفرة بتركيز المبلغ العصبي الذي يولد رسالة عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل .

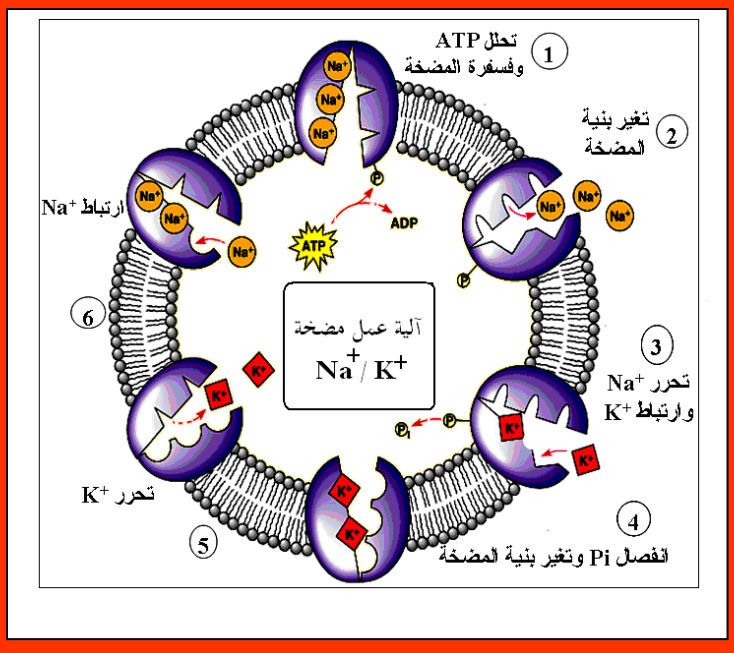
ــ يسبب وصول كمون العمل إلى الزر المشبكي انفتاح قنوات Ca^{++} المرتبطة بالفولطية و تدفق شوارد Ca^{++} .

ــ إن تحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي مرتبط بتدفق شوارد Ca^{++} في مستوى نهاية العصبون قبل مشبكي .


الكمون الغشائي
(mV)
50
30
10
0
-10
-30
-50
-70
B
A
C
D
3
2
1
عتبة زوال الاستقطاب
الزمن
1 2 3 4 5 (ms)
تنبيهات
1
2
3


الكمون
الغشائي
(mv)
40
0
-70
0 1 2 3
الزمن ms
نفاذية
الغشاء
للشوارد
Na+
K+
0 1 2 3
الزمن ms


1
+
0
-
تصل إلى
(20 - 30mV)
عودة الاستقطاب
زوال الاستقطاب
Repolarisation
Dépolarisation
منحنى كمون العمل
mV الكمون الغشائي
العتبة
إفراط الاستقطاب
قبل زوال الاستقطاب
(-70 -90mV)
1 ms
الزمن


تحلل ATP
وفسفرة المضخة
1
تغير بنية
المضخة
2
ارتباط Na+
ADP
ATP
آلية عمل مضخة
Na+ / K+
3
تحرر Na+
وارتباط K+
6
تحرر K+
5
4
انفصال Pi وتغير بنية المضخة

4 ـ آلية الادماج العصبي :

يوجد نوعان من المشابك حسب نمط تأثيرها :

1ـ مشابك منبهة : يتم فيها طرح وسيط كيميائي منبه يسبب زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي ، الذي يتسبب في ظهور كمون عمل بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) .

2ـ مشابك مثبطة : يتم فيها طرح وسيط كيميائي مثبط يسبب فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي ، الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) .

ـ تعمل المشابك المنبهة على انفتاح قنوات الصوديوم (Na^+) و إحداث زوال الاستقطاب .

ـ تعمل المشابك المثبطة على انفتاح قنوات الكلور (CL^-) في الغشاء بعد مشبكي بعد تثبت المبلغ العصبي المثبط مثل (GABA) على مستقبلاته و من ثمة إحداث فرطا في استقطاب الغشاء بعد مشبكي .

ـ يُدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع قد تكون :

① ـ تجميع فضائي : إذا كانت كمونات قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية و التي تصل في الوقت نفسه لمشبك العصبون بعد مشبكي .

② ـ تجميع زمني : إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من مشابك عديدة بفاصل زمني .

✍ ـ يحدث زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي في العصبون بعد مشبكي إذا بلغ مجموع الكمونات التنبيهية و التثبيطية عتبة توليد كمون العمل و على عكس لك يبقى العصبون في حالة راحة .

5 ـ تأثير المخدرات :

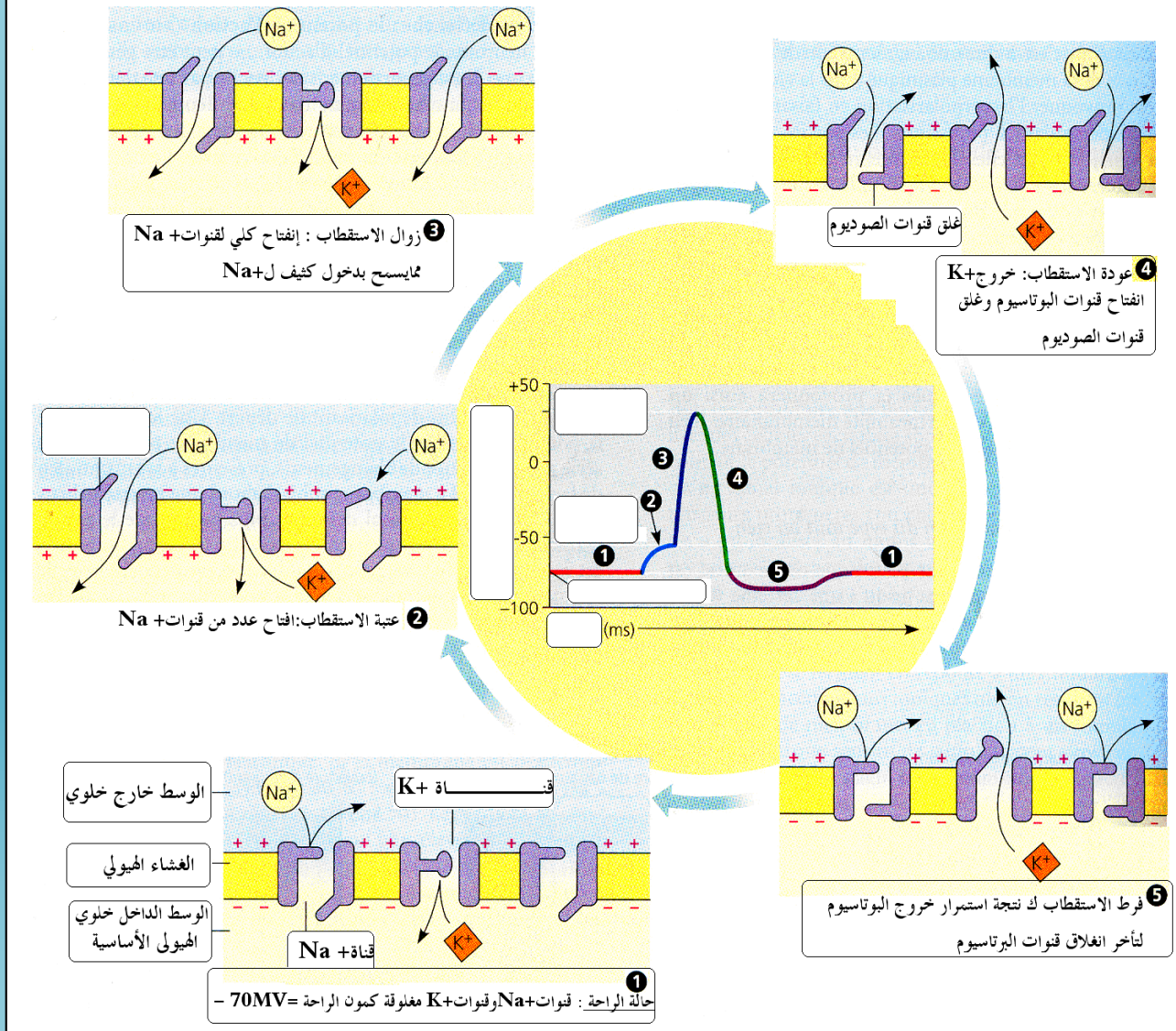
تحدث المخدرات خللا في النقل المشبكي مما يعيق تقدم الرسائل العصبية في السلاسل العصبونية تتجلى مظاهره على العضوية بسلوكيات غير مرغوبة .

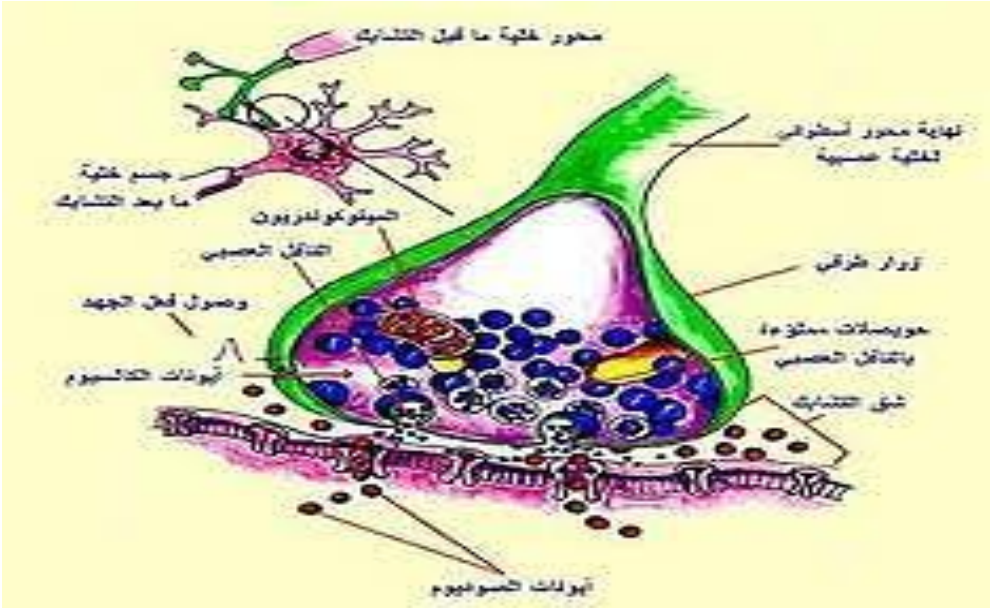
تعمل المخدرات على إحداث خلل في إحدى مراحل النقل المشبكي أو في بعض منها .

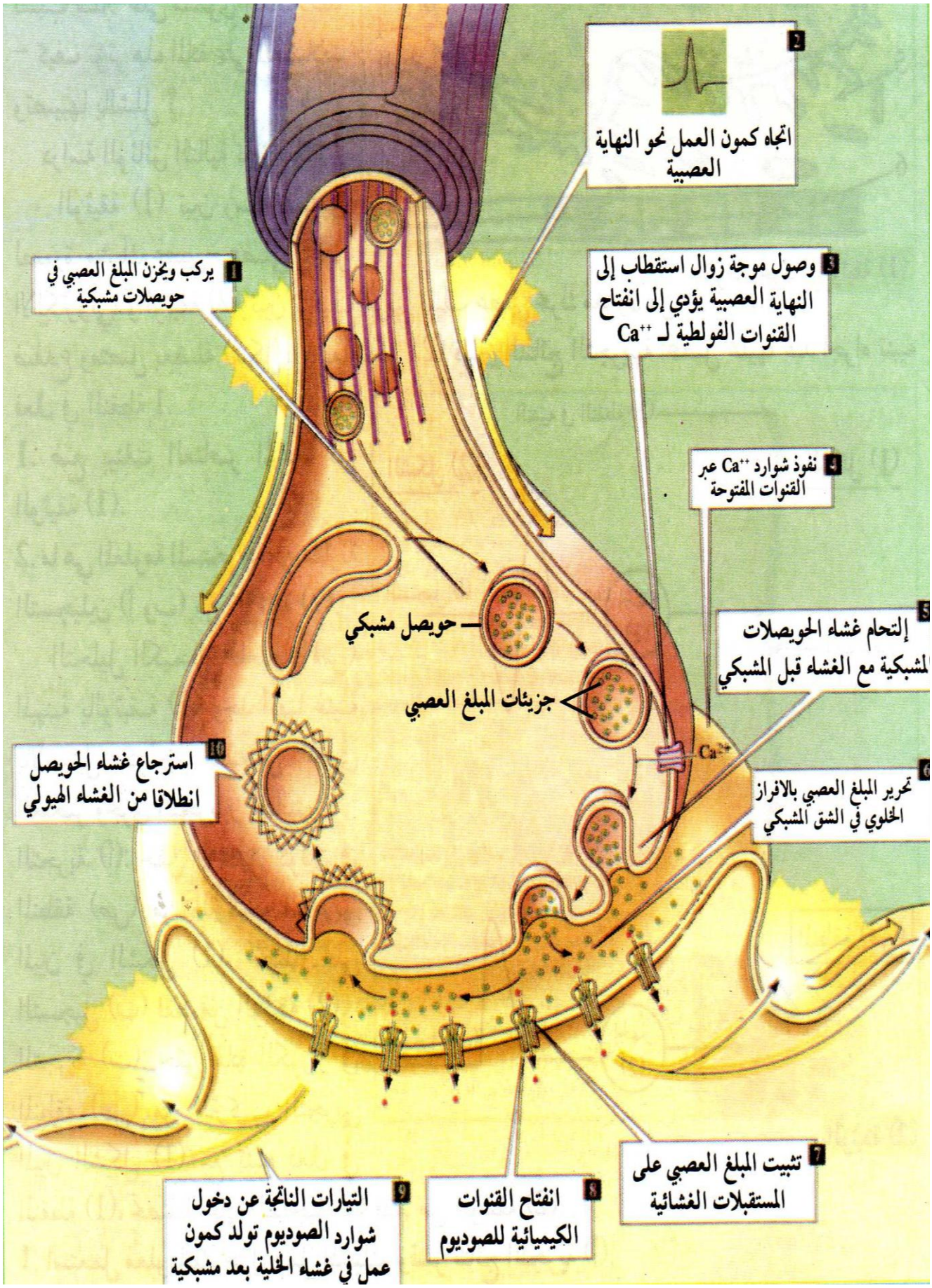
فيمكنها منع تركيب المبلغ العصبي أو منع تحرره أو التموضع على مستقبلاته أو منع تفككه .

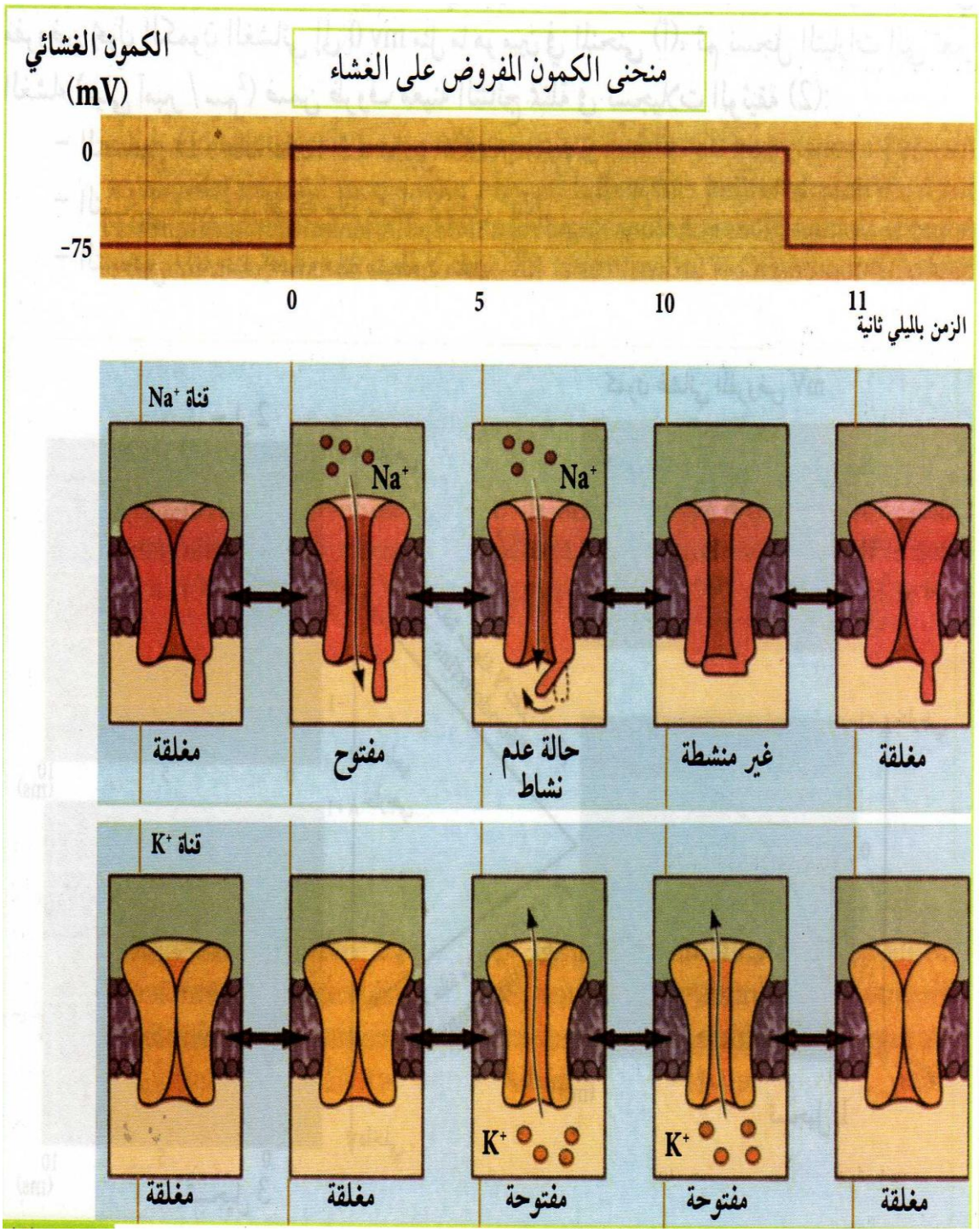
✍ ـ بعبارة أشمل يمكن لبعض الجزيئات أن تعرقل وظيفة المشابك سواء كانت محيطية (مثل مشبك عصبي ـ عضلي) أو على مستوى المشابك العصبية حيث يستعمل بعضها كدواء في حين يعتبر البعض الآخر كمخدرات .

يعرف مفهوم المخدرات نسبة إلى مفهوم الإدمان حسب المنظمة العالمية للصحة كحالة خضوع جسمي أو عقلي أو كلاهما معا تجاه مادة ما نتيجة استعمالها الدوري أو المستمر وبالتالي فإن المخدر المستعمل من قبل المدمن عبارة عن دواء يستعمل في الطب (كالمورفين المسكّن للألم ، مشتقات الكوكايين المستعملة للتخدير المحلي ...)


Na+
K+
+50
0
-50
-100
(ms)
1
2
3
4
5
الوسط خارج خلوي
الغشاء الهيولي
الوسط الداخل خلوي الهيولى الأساسية
قناة +K
قناة +Na
❶ حالة الراحة : قنوات+Naوقنوات+K مغلوقة كمون الراحة =70MV –
❷ عتبة الاستقطاب:افتاح عدد من قنوات+ Na
❸ زوال الاستقطاب : إنفتاح كلي لقنوات+ Na
مما يسمح بدخول كثيف ل+Na
❹ عودة الاستقطاب: خروج+K
انفتاح قنوات البوتاسيوم وغلق
قنوات الصوديوم
غلق قنوات الصوديوم
❺ فرط الاستقطاب ك نتجة استمرار خروج البوتاسيوم
لتأخر انغلاق قنوات البرتاسيوم


محور خلية ما قبل التشابك
نهاية محور أسطواني لخلية عصبية
جسم خلية ما بعد التشابك
السيتوكوندريون
الشائل العصبي
زوار طرفي
وصول فعل الجهد
حويصلات مملوءة بالشائل العصبي
أيونات الكالسيوم
شق التشابك
أيونات الصوديوم


2
اتجاه كمون العمل نحو النهاية العصبية
1 يركب ويخزن المبلغ العصبي في حويصلات مشبكية
3 وصول موجة زوال استقطاب إلى النهاية العصبية يؤدي إلى انفتاح القنوات الفولطية لـ Ca^{++}
4 نفوذ شوارد Ca^{++} عبر القنوات المفتوحة
حويصل مشبكي
5 إلتحام غشاء الحويصلات المشبكية مع الغشاء قبل المشبكي
جزيئات المبلغ العصبي
Ca^{2+}
10 استرجاع غشاء الحويصل انطلاقا من الغشاء الهيولي
6 تحرير المبلغ العصبي بالافراز الخلوي في الشق المشبكي
7 تثبيت المبلغ العصبي على المستقبلات الغشائية
8 انفتاح القنوات الكيميائية للصوديوم
9 التيارات الناتجة عن دخول شوارد الصوديوم تولد كمون عمل في غشاء الخلية بعد مشبكية


منحنى الكمون المفروض على الغشاء
الكمون الغشائي
(mV)
0
-75
0
5
10
11
الزمن بالميلي ثانية
قناة Na^+
Na^+
Na^+
مغلقة
مفتوح
حالة علم نشاط
غير منشطة
مغلقة
قناة K^+
K^+
K^+
مغلقة
مغلقة
مفتوحة
مفتوحة
مغلقة